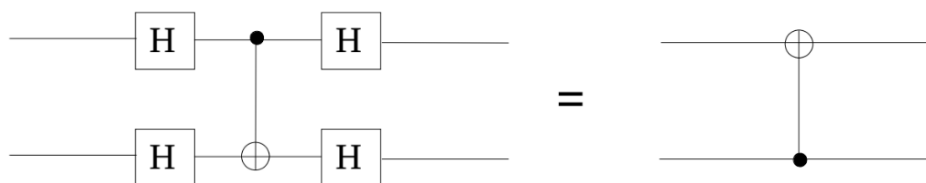


Tots els problemes valen igual

- Donat el qubit $|\Psi\rangle = \frac{1}{2} [|0\rangle + i\sqrt{3}|1\rangle]$, quins angles (θ, ϕ) li pertocuen a l'esfera de Bloch? feu un esquema. Quin seria el qubit que completaria la base? a quins angles correspon? representeu-lo també sobre l'esquema.
- Considereu l'estat de dos qubits: $|\Phi\rangle = \frac{1}{N} [|00\rangle + 3e^{i\frac{\pi}{2}} |01\rangle + 2e^{i\frac{\pi}{2}} |10\rangle + 6e^{i\pi} |11\rangle]$
 - Quant ha de valer N per tal que l'estat $|\Phi\rangle$ estigui normalitzat?
 - És un estat separable o entrellaçat? Perquè?
 - Quina és la probabilitat de trobar el resultat 11 en mesurar els dos qubits?
 - Quina és la probabilitat de trobar el resultat 1 en mesurar només el qubit de l'esquerra?
 - Si en mesurar el qubit de l'esquerra hem trobat el resultat 0, en quin estat es trobarà el qubit de la dreta?
 - I si ara mesuréssim aquest últim, quina seria la probabilitat de què donés 0?
 - Canviaria aquest resultat si a l'apartat (e) haguéssim mesurat un 1? perquè creus que és així?
- El protocol d'Ekert originalment es va plantejar de forma que la font de parells entrellaçats genera estats anomenats singlet $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle |1\rangle - |1\rangle |0\rangle]$, tot enviant el primer qubit a l'Alice i el segon a en Bob. Determineu:
 - (1 p) Si l'Alice sempre mesura segons la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, quins possibles resultats pot obtenir? què obtindrà en Bob per cada cas si mesura en aquesta mateixa base?
 - (1 p) Què li caldria fer a en Bob (o a l'Alice) per tal que tots dos acabin tenint la mateixa clau?
 - (1 p) Sabem que també han de poder fer servir una base alternativa, per exemple $\{|+\rangle_x, |-\rangle_x\}$. Com s'expressa l'estat $|\Psi\rangle$ en aquesta nova base?
 - (1 p) Repetiu els dos primers apartats si l'Alice i en Bob mesuren ara sempre segons aquesta base.
- Demostreu la següent equivalència entre aquests dos circuits.



- Feu l'esquema del circuit de Deutsch que resultaria (incloent el qubit ancilla) si la funció fos del tipus $f(0) = f(1) = 1$. Comproveu que la sortida és l'esperada.